1 IDENTIFICACIÓN DE CASO DE USO			
1.1 Id Caso	CUD 001	**1.2 Nombre**	Autenticarse en el sistema

2 HISTÓRICO DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Paula Gonzalez – Cristian Ramos		
2.2 Fecha Creación	07/03/2026	**2.3 Fecha última Actualización**	07/03/2026
2.4 Actualizado por		**2.5 Versión**	1.0

3 DEFINICIÓN DE UN CASO DE USO

3.1 DESCRIPCIÓN

Este caso de uso permite al usuario autenticarse en el sistema mediante el ingreso de sus credenciales para acceder a las funcionalidades correspondientes según su rol.

3.2 ACTORES

Administrador, Técnico, Cliente

3.3 PRECONDICIONES

El usuario debe estar registrado en el sistema.
El usuario debe contar con credenciales de acceso válidas.

3.4 FLUJO NORMAL

Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:

Paso	Actor	Sistema
1	Accede a la pantalla de inicio de sesión	Muestra el formulario de autenticación y un botón Ingresar.
2	Ingresa su usuario y su contraseña y presiona el botón Ingresar	Valida las credenciales ingresadas.
3	-	Verifica que los datos sean correctos.
4	-	Permite el acceso al sistema.
5	-	Muestra el menú principal según el rol del usuario.

3.5 FLUJO ALTERNATIVO

Si existe otra forma de acceder al caso de uso, describir los pasos.

Recuperar Contraseña

Paso	Actor	Sistema
2.a.1	Selecciona la opción "¿Olvidó su contraseña? en el formulario de inicio de sesión.	Muestra el formulario para recuperación de contraseña.
2.a.2	Ingresa su correo electrónico registrado.	El sistema valida que el correo electrónico exista en el sistema.
2.a.3	-	Envía instrucciones para reestablecer la contraseña al correo electrónico registrado.
2.a.4	Accede al enlace recibido y establece una nueva contraseña.	Actualiza la contraseña del usuario y permite volver al formulario de inicio de sesión.

3.6 FLUJO EXCEPCIONAL

Paso	Actor	Sistema
3.e.1	Ingresa credenciales incorrectas.	Valida los datos ingresados, si no son correctos muestra mensaje "Usuario o contraseña incorrectos" y retorna al formulario para Iniciar sesión
3.e.2	Ingresa información incompleta en el formulario.	El sistema detecta que existen campos obligatorios sin completar, muestra un mensaje "Por favor completar los campos obligatorios". El sistema retorna al formulario para completar la información.

3.7 POS CONDICIONES
El usuario accede al sistema con las funcionalidades correspondientes a su rol.
3.8 FRECUENCIA
Alta

1 IDENTIFICACIÓN DE CASO DE USO			
1.1 Id Caso	CUD 002	**1.2 Nombre**	Gestionar Usuarios
2 HISTÓRICO DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Paula Gonzalez – Cristian Ramos		
2.2 Fecha Creación	07/03/2026	**2.3 Fecha última Actualización**	07/03/2026
2.4 Actualizado por		**2.5 Versión**	1.0

3 DEFINICIÓN DE UN CASO DE USO

3.1 DESCRIPCIÓN

Este caso de uso permite al administrador registrar, consultar, modificar e inactivar usuarios dentro del sistema, asignando los roles correspondientes para controlar el acceso y las funcionalidades disponibles.

3.2 ACTORES

Administrador

3.3 PRECONDICIONES

El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.
El administrador debe tener permisos para gestionar usuarios.

3.4 FLUJO NORMAL

Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:

Paso	Actor	Sistema
1	Accede al módulo de Gestión de Usuarios	Muestra la lista de usuarios registrados.
2	Selecciona la opción registrar usuario.	Muestra el formulario de registro de usuario.
3	Ingresa la información del nuevo usuario.	Valida los datos ingresados.
4	-	Guarda la información del usuario en el sistema.
5	-	Muestra mensaje “El usuario ha sido registrado correctamente”.

3.5 FLUJO ALTERNATIVO

Si existe otra forma de acceder al caso de uso, describir los pasos.

Consultar Usuario

Paso	Actor	Sistema
1.a.1	Selecciona un usuario existente.	Muestra la información previamente registrada del usuario.

Modificar Usuario

Paso	Actor	Sistema
1.b.1	Selecciona un usuario existente.	Muestra la información previamente registrada del usuario.
1.b.2	Modifica los datos del usuario.	Valida los datos ingresados.
1.b.3	-	Guarda los cambios realizados.

Inactivar Usuario

Paso	Actor	Sistema
1.c.1	Selecciona la opción inactivar usuario.	Cambia el estado del usuario a inactivo.
1.c.2	-	Actualiza la información en el sistema.

3.6 FLUJO EXCEPCIONAL

Paso	Actor	Sistema
3.e.1	Ingresa información incompleta en el formulario.	El sistema detecta que existen campos obligatorios sin completar, muestra un mensaje "Por favor completar los campos obligatorios". El sistema retorna al formulario para completar la información.
3.e.2	Intenta registrar un usuario con un correo ya existente.	El sistema detecta que ya existe un usuario con el correo electrónico que se esta queriendo registrar, muestra un mensaje "El usuario ya está registrado". El sistema retorna al formulario de registro de usuario.

3.7 POS CONDICIONES

La información del usuario queda registrada, modificada o actualizada en el sistema según la acción realizada.

3.8 FRECUENCIA

Media

1 IDENTIFICACIÓN DE CASO DE USO			
1.1 Id Caso	CUD 003	**1.2 Nombre**	Gestionar Clientes

2 HISTÓRICO DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Paula Gonzalez – Cristian Ramos		
2.2 Fecha Creación	07/03/2026	**2.3 Fecha última Actualización**	07/03/2026
2.4 Actualizado por		**2.5 Versión**	1.0

3 DEFINICIÓN DE UN CASO DE USO

3.1 DESCRIPCIÓN

Este caso de uso permite al administrador registrar, consultar y modificar la información de los clientes, así como gestionar las sedes asociadas a cada uno para la programación y ejecución de los servicios.

3.2 ACTORES

Administrador

3.3 PRECONDICIONES

El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.
El cliente debe contar con la información necesaria para su registro.

3.4 FLUJO NORMAL

Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:

Paso	Actor	Sistema
1	Accede al módulo de Gestión de Clientes	Muestra la lista de clientes registrados.
2	Selecciona la opción de registrar cliente.	Muestra el formulario de registro de cliente.
3	Ingresa la información del cliente.	Valida los datos ingresados.
4	-	Guarda la información del cliente en el sistema.
5	-	Muestra mensaje "El cliente ha sido registrado correctamente".

3.5 FLUJO ALTERNATIVO

Si existe otra forma de acceder al caso de uso, describir los pasos.

Consultar Cliente

Paso	Actor	Sistema
1.a.1	Selecciona un cliente existente.	Muestra la información previamente registrada del cliente.

Modificar Cliente

Paso	Actor	Sistema
1.b.1	Selecciona un cliente existente.	Muestra la información previamente registrada del cliente.
1.b.2	Modifica los datos del cliente.	Valida los datos ingresados
1.b.3	-	Guarda los cambios realizados.

Gestionar sedes del cliente

Paso	Actor	Sistema
1.c.1	Selecciona la opción de gestionar sedes.	Muestra las sedes asociadas al cliente.
1.c.2	Registra o modifica información de una sede.	Guarda la información de la sede.

3.6 FLUJO EXCEPCIONAL

Paso	Actor	Sistema
3.e.1	Ingresa información incompleta en el formulario.	El sistema detecta que existen campos obligatorios sin completar, muestra un mensaje "Por favor completar los campos obligatorios". El sistema retorna al formulario para completar la información.
3.e.2	Intenta registrar un cliente con información duplicada.	El sistema detecta que ya existe un cliente con la información que se está queriendo registrar, muestra un mensaje "El cliente ya está registrado". El sistema retorna al formulario de registro de clientes.

3.7 POS CONDICIONES

La información del cliente queda registrada o actualizada en el sistema.

3.8 FRECUENCIA

Media

1 IDENTIFICACIÓN DE CASO DE USO			
1.1 Id Caso	CUD 004	**1.2 Nombre**	Gestionar Tipos de Servicio y Productos
2 HISTÓRICO DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Paula Gonzalez – Cristian Ramos		
2.2 Fecha Creación	07/03/2026	**2.3 Fecha última Actualización**	07/03/2026
2.4 Actualizado por		**2.5 Versión**	1.0

3 DEFINICIÓN DE UN CASO DE USO

3.1 DESCRIPCIÓN

Este caso de uso permite al administrador registrar, consultar, modificar e inactivar los tipos de servicio ofrecidos por la empresa, así como registrar y gestionar los productos utilizados durante la ejecución de los servicios.

3.2 ACTORES

Administrador

3.3 PRECONDICIONES

El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.
El administrador debe tener permisos para gestionar los servicios y productos.

3.4 FLUJO NORMAL

Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:

Paso	Actor	Sistema
1	Accede al módulo de gestión de tipos de servicio y productos.	Muestra la lista de servicios y productos registrados en el sistema.
2	Selecciona la opción registrar tipo de servicio o producto.	Muestra el formulario de registro de servicio o de registro de producto.

3	Ingresa la información del servicio o producto.	Valida los datos ingresados.
4	-	Guarda la información en el sistema.
5	-	Muestra mensaje “El producto / El servicio ha sido registrado correctamente”.

3.5 FLUJO ALTERNATIVO

Si existe otra forma de acceder al caso de uso, describir los pasos.

Consultar servicios o productos

Paso	Actor	Sistema
1.a.1	Selecciona un servicio o producto existente.	Muestra la información previamente registrada del servicio o producto.

Modificar tipo de servicio o producto

Paso	Actor	Sistema
1.b.1	Selecciona un servicio o producto existente.	Muestra la información previamente registrada del cliente.
1.b.2	Modifica los datos.	Valida los datos ingresados
1.b.3	-	Guarda los cambios realizados.

Inactivar tipo de servicio

Paso	Actor	Sistema
1.c.1	Selecciona la opción inactivar servicio.	Cambia el estado del servicio a inactivo.
1.c.2	-	Actualiza la información en el sistema.

3.6 FLUJO EXCEPCIONAL

Paso	Actor	Sistema
3.e.1	Ingresa información incompleta en el formulario.	El sistema detecta que existen campos obligatorios sin completar, muestra un mensaje “Por favor completar los campos obligatorios”. El sistema retorna al formulario para completar la información.
3.e.2	Intenta registrar un servicio o producto con información duplicada.	El sistema detecta que ya existe un servicio o producto con la información que se está queriendo registrar, muestra un mensaje “El servicio / El producto ya está registrado”. El sistema retorna al formulario de registro de tipos de servicio o producto.

3.7 POS CONDICIONES

La información de los tipos de servicio y producto queda registrada, modificada o inactivada correctamente en el sistema.

3.8 FRECUENCIA

Media

1 IDENTIFICACIÓN DE CASO DE USO			
1.1 Id Caso	CUD 005	**1.2 Nombre**	Gestionar Orden de Servicio

2 HISTÓRICO DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Paula Gonzalez – Cristian Ramos		
2.2 Fecha Creación	07/03/2026	**2.3 Fecha última Actualización**	07/03/2026
2.4 Actualizado por		**2.5 Versión**	1.0

3 DEFINICIÓN DE UN CASO DE USO

3.1 DESCRIPCIÓN

Este caso de uso permite al administrador crear, consultar, modificar, duplicar, eliminar y reprogramar órdenes de servicio, así como visualizar la programación de servicios y registrar el historial de modificaciones realizadas.

3.2 ACTORES

Administrador

3.3 PRECONDICIONES

El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.
El cliente debe estar registrado en el sistema.
El tipo de servicio debe existir en el sistema.

3.4 FLUJO NORMAL

Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:

Paso	Actor	Sistema
1	Accede al módulo de Gestión de Órdenes de Servicio.	Muestra la lista de ordenes de servicio registradas y permite visualizarlas en formato de lista o calendario.
2	Selecciona la opción de crear orden de servicio.	Muestra el formulario de registro de la orden.
3	Ingresa la información del servicio (cliente, sede, tipo de servicio, fecha, etc.)	Valida los datos ingresados.
4	-	Genera automáticamente un código único para la orden de servicio.
5	-	Guarda la información en el sistema.
6	-	Muestra mensaje “La orden de servicio ha sido registrada correctamente”.

3.5 FLUJO ALTERNATIVO

Si existe otra forma de acceder al caso de uso, describir los pasos.

Consultar órdenes

Paso	Actor	Sistema
1.a.1	Selecciona una orden de servicio existente.	Muestra la información previamente registrada de la orden.

Modificar orden de servicio

Paso	Actor	Sistema
1.b.1	Selecciona una orden de servicio existente.	Muestra la información previamente registrada de la orden.
1.b.2	Modifica los datos de la orden.	Valida los datos ingresados.
1.b.3	-	Guarda los cambios realizados.

Reprogramar servicio

Paso	Actor	Sistema
1.c.1	Selecciona la opción reprogramar servicio.	Muestra el formulario de modificación de fecha.

1.c.2	Ingresa la nueva fecha y hora del servicio.	Valida y guarda los datos ingresados
1.b.3	-	Actualiza la programación del servicio.

Duplicar orden

Paso	Actor	Sistema
1.d.1	Selecciona una orden existente.	Genera una nueva orden reutilizando la información base.
1.d.2	-	Guarda la nueva orden en el sistema.

Visualizar calendario

Paso	Actor	Sistema
1.e.1	Selecciona la opción visualizar calendario.	Muestra la programación de servicios en formato calendario.

3.6 FLUJO EXCEPCIONAL

Paso	Actor	Sistema
3.e.1	Ingresa información incompleta en el formulario.	El sistema detecta que existen campos obligatorios sin completar, muestra un mensaje “Por favor completar los campos obligatorios”. El sistema retorna al formulario para completar la información.
3.e.2	Intenta eliminar una orden de servicio ya finalizada.	El sistema detecta que se quiere eliminar una orden de servicio ya finalizada, muestra un mensaje “La orden no puede ser eliminada”.
3.e.3	Se produce un error al guardar la información.	El sistema genera un error al intentar guardar la información, muestra un mensaje “Error al intentar guardar la información, intente nuevamente”.

3.7 POS CONDICIONES

La orden de servicio queda registrada, modificada o actualizada en el sistema.
El historial de modificaciones queda almacenado para efectos de auditoría.

3.8 FRECUENCIA

Alta

1 IDENTIFICACIÓN DE CASO DE USO			
1.1 Id Caso	CUD 006	**1.2 Nombre**	Asignar Técnico a Servicio
2 HISTÓRICO DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Paula Gonzalez – Cristian Ramos		
2.2 Fecha Creación	07/03/2026	**2.3 Fecha última Actualización**	07/03/2026
2.4 Actualizado por		**2.5 Versión**	1.0

3 DEFINICIÓN DE UN CASO DE USO

3.1 DESCRIPCIÓN

Este caso de uso permite al administrador asignar uno o varios técnicos a una orden de servicio previamente creada, con el fin de programar la ejecución del servicio y permitir que el técnico visualice los servicios que debe realizar.

3.2 ACTORES

Administrador

3.3 PRECONDICIONES

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Debe existir una orden de servicio previamente registrada.
El técnico debe estar registrado en el sistema.

3.4 FLUJO NORMAL

Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:

Paso	Actor	Sistema
1	Accede al módulo de ordenes de servicio.	Muestra la lista de órdenes registradas.
2	Selecciona una orden de servicio.	Muestra el detalle de la orden.
3	Selecciona la opción asignar técnico.	Muestra la lista de técnicos disponibles.
4	Selecciona el técnico correspondiente.	Asocia el técnico a la orden de servicio.
5	-	Guarda la asignación en el sistema.
6	-	Muestra mensaje "El técnico ha sido asignado correctamente".

3.5 FLUJO ALTERNATIVO

Si existe otra forma de acceder al caso de uso, describir los pasos.

Modificar técnico asignado

Paso	Actor	Sistema
3.a.1	Selecciona una orden de servicio con técnico asignado.	Muestra la información previamente registrada de la orden.
3.a.2	Selecciona la opción modificar técnico.	Muestra la lista de técnicos disponibles.
3.a.3	Selecciona un nuevo técnico.	Actualiza la asignación del técnico.

3.6 FLUJO EXCEPCIONAL

Paso	Actor	Sistema
4.e.1	No existen técnicos disponibles.	Muestra mensaje "No existen técnicos disponibles".
4.e.2	Se produce un error al guardar la información.	El sistema genera un error al intentar guardar la información, muestra un mensaje "Error al intentar guardar la información, intente nuevamente".

3.7 POS CONDICIONES

El técnico queda asignado a la orden de servicio.
El técnico podrá visualizar el servicio dentro de su lista de servicios asignados.

3.8 FRECUENCIA

Alta

1 IDENTIFICACIÓN DE CASO DE USO			
1.1 Id Caso	CUD 007	**1.2 Nombre**	Generar y exportar reportes

2 HISTÓRICO DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Paula Gonzalez – Cristian Ramos		
2.2 Fecha Creación	07/03/2026	**2.3 Fecha última Actualización**	07/03/2026
2.4 Actualizado por		**2.5 Versión**	1.0

3 DEFINICIÓN DE UN CASO DE USO

3.1 DESCRIPCIÓN

Este caso de uso permite al administrador generar reportes estadísticos y operativos sobre los servicios realizados en un periodo de tiempo determinado, así como exportar dicha información en formato Excel para su análisis externo.

3.2 ACTORES

Administrador

3.3 PRECONDICIONES
El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. Deben existir servicios registrados en el sistema.
3.4 FLUJO NORMAL

Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:

Paso	Actor	Sistema
1	Accede al módulo de reportes.	Muestra las opciones disponibles para generar reportes.
2	Selecciona los criterios del reporte (fecha, cliente, tipo, tipo de servicio, etc.)	Procesa la solicitud.
3	-	Genera el reporte con la información solicitada.
4	-	Muestra el reporte generado en pantalla.

3.5 FLUJO ALTERNATIVO

Si existe otra forma de acceder al caso de uso, describir los pasos.

Exportar reporte

Paso	Actor	Sistema
4.a.1	Selecciona la opción de exportar reporte.	Genera el archivo de reporte.
4.a.2	-	Descarga el archivo en formato Excel.

3.6 FLUJO EXCEPCIONAL

Paso	Actor	Sistema
3.e.1	No existen registros para los criterios seleccionados.	Muestra mensaje “No se encontraron resultados”.
3.e.2	Se produce un error al guardar la información.	El sistema genera un error al intentar guardar la información, muestra un mensaje “Error al intentar guardar la información, intente nuevamente”.

3.7 POS CONDICIONES
El administrador obtiene el reporte solicitado y puede exportarlo para su análisis.
3.8 FRECUENCIA
Media

1 IDENTIFICACIÓN DE CASO DE USO			
1.1 Id Caso	CUD 008	**1.2 Nombre**	Visualizar servicios asignados

2 HISTÓRICO DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Paula Gonzalez – Cristian Ramos		
2.2 Fecha Creación	07/03/2026	**2.3 Fecha última Actualización**	07/03/2026
2.4 Actualizado por		**2.5 Versión**	1.0

3 DEFINICIÓN DE UN CASO DE USO
3.1 DESCRIPCIÓN
Este caso de uso permite al técnico visualizar los servicios que le han sido asignados, incluyendo la información básica de cada servicio como cliente, sede, feche, dirección y ubicación geográfica.
3.2 ACTORES
Técnico
3.3 PRECONDICIONES
El técnico debe haber iniciado sesión en el sistema.

Debe existir al menos un servicio asignado al técnico.

3.4 FLUJO NORMAL

Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:

Paso	Actor	Sistema
1	Accede al módulo de servicios asignados.	Consulta los servicios asociados al técnico.
2	-	Muestra la lista de servicios asignados.
3	Selecciona un servicio de la lista.	Muestra la información básica del servicio.

3.5 FLUJO ALTERNATIVO

Si existe otra forma de acceder al caso de uso, describir los pasos.

Visualizar servicios en mapa

Paso	Actor	Sistema
3.a.1	Selecciona la opción visualizar mapa.	Muestra un mapa interactivo con la ubicación de los servicios asignados.

Visualizar servicios en calendario

Paso	Actor	Sistema
3.b.1	Selecciona la opción visualizar calendario.	Muestra la programación de servicios en formato calendario.

3.6 FLUJO EXCEPCIONAL

Paso	Actor	Sistema
2.e.1	No existen servicios asignados.	Muestra mensaje “No hay servicios programados”.

3.7 POS CONDICIONES

El técnico puede visualizar la información de los servicios que debe ejecutar.

3.8 FRECUENCIA

Alta

1 IDENTIFICACIÓN DE CASO DE USO			
1.1 Id Caso	CUD 009	**1.2 Nombre**	Consultar detalle del servicio

2 HISTÓRICO DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Paula Gonzalez – Cristian Ramos		
2.2 Fecha Creación	07/03/2026	**2.3 Fecha última Actualización**	07/03/2026
2.4 Actualizado por		**2.5 Versión**	1.0

3 DEFINICIÓN DE UN CASO DE USO

3.1 DESCRIPCIÓN

Este caso de uso permite a los usuarios consultar la información detallada de una orden de servicio, incluyendo datos del cliente, sede, tipo de servicio, fecha programada, técnico asignado y documentos asociados al servicio.

3.2 ACTORES

Administrador, Técnico, Cliente

3.3 PRECONDICIONES

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
La orden de servicio debe existir en el sistema.

3.4 FLUJO NORMAL

Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:

Paso	Actor	Sistema
1	Accede al módulo de servicios	Muestra la lista de servicios disponibles.
2	Selecciona una orden de servicio.	Consulta la información del servicio.
3	-	Muestra el detalle del servicio (cliente, sede, fecha, técnico asignado, estado, etc.)

3.5 FLUJO ALTERNATIVO

Si existe otra forma de acceder al caso de uso, describir los pasos.

Consultar documentos del servicio

Paso	Actor	Sistema
3.a.1	Selecciona la opción visualizar documentos.	Muestra los documentos asociados al servicio.
3.a.2	-	Permite visualizar o descargar los documentos disponibles.

Filtrar servicios

Paso	Actor	Sistema
3.b.1	Aplica filtros de búsqueda (fecha, cliente, estado, tipo de servicio).	Muestra los resultados filtrados

3.6 FLUJO EXCEPCIONAL

Paso	Actor	Sistema
2.e.1	Intenta consultar un servicio inexistente.	Muestra mensaje “El servicio no fue encontrado”.
3.e.1	Se produce un error al cargar la información.	El sistema genera un error al intentar cargar la información, muestra un mensaje “Error al intentar cargar la información, intente nuevamente”.

3.7 POS CONDICIONES

El usuario visualiza la información completa del servicio seleccionado.

3.8 FRECUENCIA

Alta

1 IDENTIFICACIÓN DE CASO DE USO			
1.1 Id Caso	CUD 010	**1.2 Nombre**	Gestionar Formulario Digital

2 HISTÓRICO DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Paula Gonzalez – Cristian Ramos		
2.2 Fecha Creación	07/03/2026	**2.3 Fecha última Actualización**	07/03/2026
2.4 Actualizado por		**2.5 Versión**	1.0

3 DEFINICIÓN DE UN CASO DE USO

3.1 DESCRIPCIÓN

Este caso de uso permite al técnico diligenciar los formularios digitales asociados a una orden de servicio, registrar observaciones, adjuntar evidencias fotográficas o documentos adicionales y almacenar la información del servicio realizado.

3.2 ACTORES

Técnico

3.3 PRECONDICIONES

El técnico debe haber iniciado sesión en el sistema.
Debe existir una orden de servicio asignada al técnico.
El servicio debe encontrarse en estado programado o en proceso.

3.4 FLUJO NORMAL

Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona un servicio asignado.	Muestra el formulario digital correspondiente al servicio.
2	Diligencia la información del formulario.	Registra los datos ingresados.
3	-	Precarga la información del cliente y del servicio.
4	Registra observaciones del servicio.	Guarda la información registrada.
5	Adjunta evidencias o documentos adicionales.	Almacena los archivos asociados al servicio.
6	Finaliza el diligenciamiento del formulario.	Valida que los campos obligatorios estén completos.
7	-	Guarda la información del formulario en el sistema.

3.5 FLUJO ALTERNATIVO

Si existe otra forma de acceder al caso de uso, describir los pasos.

Adjuntar evidencia

Paso	Actor	Sistema
6.a.1	Selecciona la opción de adjuntar evidencia.	Permite seleccionar fotografías o archivos.
6.a.2	-	Guarda los archivos asociados al servicio.

Guardar formulario parcialmente

Paso	Actor	Sistema
7.b.1	Selecciona la opción de guardar formulario parcialmente.	Guarda la información registrada hasta el momento.
7.b.2	-	Permite continuar el diligenciamiento posteriormente.

3.6 FLUJO EXCEPCIONAL

Paso	Actor	Sistema
6.e.1	Ingresa información incompleta en el formulario	El sistema detecta que existen campos obligatorios sin completar, muestra un mensaje “Por favor completar los campos obligatorios”. El sistema retorna al formulario para completar la información.
7.e.1	Se produce un error al guardar la información.	El sistema genera un error al intentar guardar la información, muestra un mensaje “Error al intentar guardar la información, intente nuevamente”.

3.7 POS CONDICIONES

La información del formulario queda almacenada en el sistema.
Las evidencias y observaciones quedan asociadas a la orden de servicio.

3.8 FRECUENCIA

Alta

1 IDENTIFICACIÓN DE CASO DE USO			
1.1 Id Caso	CUD 011	**1.2 Nombre**	Finalizar Servicio

2 HISTÓRICO DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Paula Gonzalez – Cristian Ramos		
2.2 Fecha Creación	07/03/2026	**2.3 Fecha última Actualización**	07/03/2026
2.4 Actualizado por		**2.5 Versión**	1.0

3 DEFINICIÓN DE UN CASO DE USO

3.1 DESCRIPCIÓN

Este caso de uso permite al técnico finalizar una orden de servicio una vez diligenciado el formulario digital, registrar la firma digital del técnico y del cliente, generar el certificado del servicio realizado y actualizar el estado del servicio en el sistema.

3.2 ACTORES

Técnico

3.3 PRECONDICIONES

El técnico debe haber iniciado sesión en el sistema.
El formulario digital del servicio debe estar diligenciado.
El servicio debe encontrarse en estado en proceso.

3.4 FLUJO NORMAL

Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción finalizar servicio.	Verifique que el formulario esté completo.
2	Registra la firma digital del técnico.	Almacena la firma digital.
3	Solicita la firma digital del cliente.	Registra la firma del cliente.
4	-	Cambia el estado del servicio a finalizado.
5	-	Genera el certificado digital del servicio realizado.
6	-	Envía los documentos generados al correo del cliente.

3.5 FLUJO ALTERNATIVO

Si existe otra forma de acceder al caso de uso, describir los pasos.

Generar certificado

Paso	Actor	Sistema
5.a.1	Finaliza el servicio.	Genera automáticamente el certificado del servicio.
5.a.2	-	Almacena el documento en el sistema.

Descargar certificado

Paso	Actor	Sistema
6.b.1	Selecciona la opción de descargar certificado.	Permite descargar el documento generado

3.6 FLUJO EXCEPCIONAL

Paso	Actor	Sistema
1.e.1	Intenta finalizar el servicio sin completar el formulario.	El sistema detecta que el formulario no esta completamente diligenciado, muestra mensaje “No se puede finalizar el servicio, existen campos sin diligenciar”:
2.e.1	No se registra la firma digital	Muestra mensaje “Firma obligatoria, por favor registre la firma”.

5.e.1	Se produce un error al generar el certificado.	El sistema genera un error al intentar generar el certificado, muestra un mensaje “Error al intentar generar el certificado, intente nuevamente”.

3.7 POS CONDICIONES
El estado del servicio cambia a finalizado. El certificado del servicio queda generado y almacenado en el sistema. Los documentos del servicio son enviados al cliente.
3.8 FRECUENCIA
Alta